Рубежный контроль №1 по курсу ПиК ЯП

Ломаско Роман Александрович, ИУ5-31Б

Вариант запросов «А», вариант предметной области 15 (Файл — Каталог файлов)

Постановка задачи

Разработать программу на языке Python, содержащую классы «Файл», «Каталог» и «Файлы каталога» (связи один-ко-многим и многие-ко-многим), тестовые данные и три запроса варианта «А».

Классы данных:

- «Файл»: ID файла, имя файла, размер файла в КБ (количественный признак), ID каталога (связь один-ко-многим);
- «Каталог»: ID каталога, наименование каталога;
- «Файлы каталога»: ID файла, ID каталога (связь многие-ко-многим).

Запросы варианта «А»:

1. Вывести список всех связанных файлов и каталогов, отсортированный по каталогам (сортировка по файлам произвольная).
2. Вывести список каталогов с суммарным размером файлов в каждом каталоге, отсортированный по суммарному размеру.
3. Вывести список всех каталогов, у которых в названии присутствует слово «каталог», и список файлов в них.

Текст программы (файл rk1/main.py)

```python
from operator import itemgetter


class File:
    """Файл."""

    def __init__(self, file_id, name, size, catalog_id):
        self.id = file_id
```

```
        self.name = name
        self.size = size                # размер файла, КБ (количественный
признак)
        self.catalog_id = catalog_id  # связь один-ко-многим


class Catalog:
    """Каталог файлов."""

    def __init__(self, catalog_id, name):
        self.id = catalog_id
        self.name = name


class FileCatalog:
    """Файлы каталога (связь многие-ко-многим)."""

    def __init__(self, file_id, catalog_id):
        self.file_id = file_id
        self.catalog_id = catalog_id


# Тестовые данные
catalogs = [
    Catalog(1, "Каталог документов"),
    Catalog(2, "Каталог изображений"),
    Catalog(3, "Архив проектов"),
    Catalog(4, "Музыкальный каталог"),
    Catalog(5, "Системные файлы"),
]

files = [
```

```
    File(1, "report.docx", 250, 1),
    File(2, "contract.pdf", 1200, 1),
    File(3, "photo.jpg", 3500, 2),
    File(4, "logo.png", 120, 2),
    File(5, "project.zip", 20480, 3),
    File(6, "song.mp3", 5400, 4),
    File(7, "kernel.sys", 800, 5),
    File(8, "notes.txt", 15, 1),
]

# Связь многие-ко-многим (файл может лежать в нескольких каталогах)
files_catalogs = [
    FileCatalog(1, 1), FileCatalog(2, 1), FileCatalog(8, 1),
    FileCatalog(3, 2), FileCatalog(4, 2),
    FileCatalog(5, 3), FileCatalog(6, 4), FileCatalog(7, 5),
    # дополнительные связи
  FileCatalog(1, 3), FileCatalog(2, 3),
    FileCatalog(4, 1), FileCatalog(6, 2), FileCatalog(8, 5),
]


def main():
    # Соединение один-ко-многим
  one_to_many = [(f.name, f.size, c.name)
                 for c in catalogs
                 for f in files
                 if f.catalog_id == c.id]

    # Соединение многие-ко-многим
  many_to_many_temp = [(c.name, fc.catalog_id, fc.file_id)
                       for c in catalogs
                       for fc in files_catalogs
```

```
                        if c.id == fc.catalog_id]
    many_to_many = [(f.name, f.size, cat_name)
                    for cat_name, cat_id, file_id in many_to_many_temp
                    for f in files if f.id == file_id]

    print("Запрос А1")
    print("Список всех связанных файлов и каталогов, отсортированный по каталогам:")
    res_1 = sorted(one_to_many, key=itemgetter(2))
    for name, size, cat in res_1:
        print(f"  {cat}: {name} ({size} КБ)")

    print("\nЗапрос А2")
    print("Список каталогов с суммарным размером файлов, отсортированный по суммарному размеру:")
    res_2_unsorted = []
    for c in catalogs:
        c_files = list(filter(lambda i: i[2] == c.name, one_to_many))
        if len(c_files) > 0:
            total = sum(size for _, size, _ in c_files)
            res_2_unsorted.append((c.name, total))
    res_2 = sorted(res_2_unsorted, key=itemgetter(1), reverse=True)
    for cat, total in res_2:
        print(f"  {cat}: {total} КБ")

    print("\nЗапрос А3")
    print("Каталоги со словом «каталог» в названии и список файлов в них:")
    res_3 = {}
    for c in filter(lambda c: "каталог" in c.name.lower(), catalogs):
        c_files = list(filter(lambda i: i[2] == c.name, many_to_many))
        res_3[c.name] = [name for name, _, _ in c_files]
    for cat, names in res_3.items():
```

```
        print(f"  {cat}: {', '.join(names)}")



if __name__ == "__main__":
    main()
```

Результаты выполнения программы

```
Запрос A1
Список всех связанных файлов и каталогов, отсортированный по каталогам:
  Архив проектов: project.zip (20480 КБ)
  Каталог документов: report.docx (250 КБ)
  Каталог документов: contract.pdf (1200 КБ)
  Каталог документов: notes.txt (15 КБ)
  Каталог изображений: photo.jpg (3500 КБ)
  Каталог изображений: logo.png (120 КБ)
  Музыкальный каталог: song.mp3 (5400 КБ)
  Системные файлы: kernel.sys (800 КБ)

Запрос A2
Список каталогов с суммарным размером файлов, отсортированный по суммарному размеру:
  Архив проектов: 20480 КБ
  Музыкальный каталог: 5400 КБ
  Каталог изображений: 3620 КБ
  Каталог документов: 1465 КБ
  Системные файлы: 800 КБ

Запрос A3
Каталоги со словом «каталог» в названии и список файлов в них:
  Каталог документов: report.docx, contract.pdf, notes.txt, logo.png
  Каталог изображений: photo.jpg, logo.png, song.mp3
  Музыкальный каталог: song.mp3
```